PNR-000126, Rev.: 01-14/06/2024

Diretoria Emitente: Diretoria de Engenharia, Gestão de Ativos e Confiabilidade
Área: Diretoria de Gestão de Ativos
Elaborador: Jean Pierre Ciriades **Matrícula**: 81017932
Gestor Responsável: Diretor Tito Livio Medeiros Cardoso **Matrícula**: 01703082
Público Alvo: 1ª Linha de Defesa
Necessita de Treinamento: (x) SIM () NÃO

SUMÁRIO

1 OBJETIVO 2
2 APLICAÇÕES 3
2.1 Aplicabilidade 3
2.2 Exclusões 4
2.3 Disclaimer 4
3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 5
3.1 Referências Internas 5
3.2 Normas 5
3.3 Referências Complementares 7
4 DEFINIÇÕES 7
4.1 Termos 7
4.2 Siglas e Abreviações 7
5 *BOWTIE* SÍNTESE 8
6 REQUISITOS 8
6.1 Requisitos Gerais 8
6.1.1 Geral 8
6.1.2 Classe do Ativo 10
6.1.3 Gestão da Documentação 11
6.1.4 Análise de Riscos 11
6.1.5 Análise de Incidentes 11
6.1.6 Gestão de Mudanças 12
6.2 Requisitos de Projeto 12
6.2.1 Requisitos Gerais 12
6.2.2 Infraestrutura 18
6.2.3 Mesoestrutura 20
6.2.4 Superestrutura 22
6.2.5 Acesso 23
6.2.6 Vedação 26
6.3 Requisitos de Construção, Montagem e Comissionamento 26
6.3.1 Construção e Montagem 26

Cópia não controlada

6.3.2 Comissionamento 28
6.4 Requisitos de Operação e Manutenção 30
6.4.1 Operação 30
6.4.2 Manutenção 30
6.5 Requisitos de Descomissionamento 32
6.5.1 Avaliação após Impacto/Colapso Total ou Parcial 34
6.6 Revisão Independente 34
6.7 Suprimentos e Serviços 34
6.7.1 Qualificação Mínima do Projetista 34
6.7.2 Requisitos de Competência de Inspetores e Empresas Executantes 35
7 CONTROLE CRÍTICO 35
8 INDICADORES 35
9 CAPACITAÇÃO TÉCNICA 35
10 EQUIPE TÉCNICA – ELABORAÇÃO DO PADRÃO 36
11 APÊNDICES 36
12 HISTÓRICO DE REVISÃO 37

Resultados Esperados:

- ✓ Melhoria contínua da Segurança e Integridade dos Ativos da Vale em todo seu Ciclo de Vida;
- ✓ Minimizar a probabilidade de ocorrências e de impactos pessoais, ambientais e materiais.

1 OBJETIVO

Este documento define os requisitos mínimos gerais para as estruturas de passarelas, que devem ser aplicados globalmente nas instalações da Vale. Esses requisitos visam evitar ou mitigar o colapso parcial ou total da passarela, definido como Cenário de Risco, com o objetivo de proteger a vida, o meio ambiente e preservar a integridade e segurança operacional do ativo.

Tabela 1 - Cenários de Risco

Item	Cenários de Risco
01	Perda da Estabilidade Estrutural da Passarela

Cópia não controlada

2 APLICAÇÕES

2.1 Aplicabilidade

Os requisitos deste documento devem ser aplicados a todo o ciclo de vida da infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura das passarelas, provisórias e permanentes nas instalações da Vale, compostos pelos seguintes sistemas construtivos:

a. Concreto armado

b. Concreto protendido

c. Estrutura mista e metálica.

A Figura 1 define os elementos estruturais, usuários e sistemas construtivos aplicáveis a este documento, que compõem o sistema típico de passarelas.

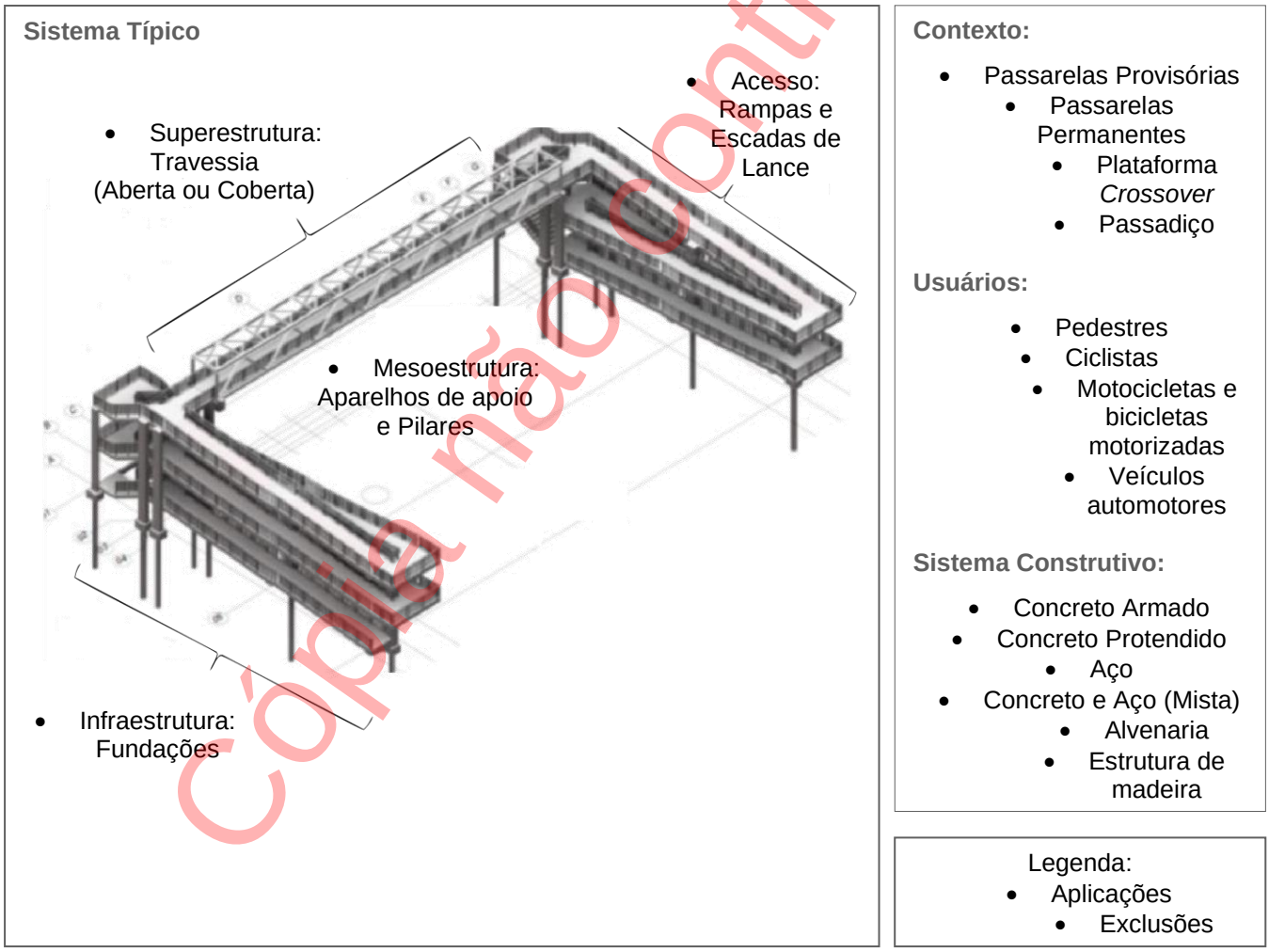

Figura 1 - Sistema Típico de Passarelas

Estão incluídos guarda-corpos e corrimãos, telas de proteção lateral, iluminação, elementos construtivos e geométricos, faixas de segurança, bloqueios de vias ao acesso de pedestres (quando necessário), sinalização, sistemas de controle e tecnologias de instrumentação e controle.

Cópia não controlada

2.2 Exclusões

Este PNR não se aplica a:

i. Estruturas projetadas para uso de motocicletas, bicicletas motorizadas e veículos automotores (para estes tipos de utilização, ver PNR-000019 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Geral, PNR-000020 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Pontes Rodoferroviárias e PNR-000021 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Viadutos Rodoferroviários);

ii. Passagens anexas a pontes e viadutos (ver PNR-000019 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Geral, PNR-000020 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Pontes Rodoferroviárias e PNR-000021 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Viadutos Rodoferroviários);

iii. Plataformas crossover[1] sobre Transportadores de Correia (TRs ou TCLDs) – ver item 6.2.1.2 do PNR-000088 - Layout de Instalações - Critérios Seguros de Layout;

Nota 1: Dispositivo utilizado exclusivamente para permitir a travessia de transportadores de correia, em locais designados, com dimensões (altura, largura e comprimento) mínimas necessárias e compatíveis às do transportador a ser transposto.

iv. Estruturas de acesso (passadiços) para manutenção de outros ativos internos;

v. Passarelas com estrutura de madeira ou alvenaria.

2.3 Disclaimer

*Os requisitos identificados pelo prefixo **[PR]** são aplicáveis exclusivamente a novos Projetos, Greenfields e Brownfields, bem como na Aquisição de Componentes de Reposição.*

O presente Padrão Normativo contém as orientações e requisitos mínimos de segurança e integridade que devem ser aplicados no desempenho das atividades na [Vale S.A. e/ou controladas], pertinentes ao tema tratado pela presente norma, tomando por base as melhores práticas e técnicas da indústria. Além das orientações contidas no presente documento, deve ser atendida a legislação do local no qual está sendo desempenhada a função, além de eventuais regulamentações específicas sobre o tema tratado no presente instrumento, devendo prevalecer e ser adotada sempre a conduta mais rigorosa.

A aplicação deste padrão não elimina a necessidade de análise e avaliação de engenharia por profissionais habilitados que devem estabelecer requisitos adicionais sempre que necessário para assegurar a integridade e segurança das pessoas, propriedades e meio ambiente.

Em caso de dúvidas na execução da presente norma, o executor deve contatar a 2ª Linha de Defesa Especialista. Conforme NFN-0001 – Planejamento, Desenvolvimento e Gestão da Vale, a revisão ou revogação deste Padrão Normativo é exclusivamente aprovada pela 2ª Linha de Defesa Especialista, sendo vedada qualquer alteração em seu conteúdo pelas demais áreas da Vale.

Cópia não controlada

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

3.1 Referências Internas

Vale

POL-0009-G	Política de Gestão de Risco
NOR-0003-G	Norma de Gestão de Riscos
NFN-0001	Norma de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
PNR-000003	Diretrizes Básicas de Operação e Manutenção
PNR-000012	Manual de Indicadores Vale
PNR-000019	Estruturas - Obras de Arte Especiais - Geral
PNR-000020	Estruturas - Obras de Arte Especiais – Pontes Rodoferroviárias
PNR-000021	Estruturas - Obras de Arte Especiais – Viadutos Rodoferroviários
PNR-000023	Sistemas de Gestão – Revisão Independente
PNR-000033	HIRA – Identificação de Perigos e Análise de Riscos para Eventos Materiais Indesejados (MUEs)
PNR-000039	Processos e Padronização
PNR-000044	Classificação de Ativos e Diretrizes para Estratégia de Manutenção
PNR-000047	Integridade Estrutural – Geral
PNR-000048	Integridade Estrutural - Estruturas de Aço
PNR-000070	Gerenciamento de Eventos de Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Comunidade de Operacional
PNR-000083	Estruturas - Fundações
PNR-000084	Integridade Estrutural - Estruturas de Concreto
PNR-000085	Sistemas de Gestão – Geral – DBA: Diretrizes Básicas da Gestão de Ativos
PNR-000088	Layout de Instalações - Critérios Seguros de Layout
PNR-000089	Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimentos de Equipamentos e Materiais
PNR-000101	Gerenciamento de Mudanças
PNR-000154	Análise de *Bowtie*
PNR-000157	Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimento de Serviços
PNR-000192	Diretrizes Gerais para Análise de Riscos de Processo
PNR-000212	Sistemas de Gestão – Competências Técnicas

Nota: Para uma visão geral do escopo da Engenharia, Gestão de Ativos e Confiabilidade e demais PNRs da área, acessar o Portal da Engenharia, Gestão de Ativos e Confiabilidade através da Intranet Vale.

3.2 Normas

AASHTO – *American Association of State Highway and Transportation Officials*

AASHTO LFRD:2020	*LFRD Bridge Design Specifications (9th Edition)*
AASHTO LFRD:2009	*LFRD Guide Specifications for the Design of Pedestrian Bridges*

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

ABNT NBR 6118 (2024)	Projeto de estruturas de concreto
ABNT NBR 7187 (2021)	Projeto de pontes, viadutos e passarelas de concreto

Cópia não controlada

ABNT NBR 9050 (2020)	Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos
ABNT NBR 15575-3 (2021)	Edificações habitacionais — Desempenho Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos

AS – *Australian Standards*

AS 1743:2023	*Road signs - specifications*
AS 5100.1:2017	*Bridge design, Part 1: Scope and general principles*
AS 3600:2018	*Concrete structures*

ASCE – *American Society of Civil Engineers*

ASCE/SEI 7-10:2013	*Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures*

ASTM – *American Society for Testing and Materials*

ASTM E165/E165M-2023	*Standard Practice for Liquid Penetrant Testing for General Industry*
ASTM E303-93-2022	*Standard Test Method for Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Tester*
ASTM E709-2021	*Standard Guide for Magnetic Particle Testing*

AWS – *American Welding Society*

AWS D1.1:2020	*Structural Welding Code - Steel*
AWS D1.5:2020	*Bridge Welding Code*

BD – *British Design*

BS 5395-4:2011	*Code of practice for the design of stairs for limited access*
BS 5489-1:2013	*Code of practice for the design of road lighting. Lighting of roads and public amenity areas*
BS 5930:2015+A1:2020	*Code of practice for site investigations*
BS 6187:2011	*Code of practice for full and partial demolition*
BS 6262-4:2018	Glazing for buildings. Code of practice for safety related to human impact

EN – *European Norms*

EN 12699:2015	*Execution of special geotechnical works. Displacement piles*
EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009	*Precast concrete products*
EN 1991-1-1:2002	*Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings*
EN 1991-1-3:2003+A1:2015	*Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads*
EN 1991-1-4:2005+A1:2010	*Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions*
EN 1991-1-5:2003	*Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions*
EN 1991-1-6:2005	*Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution*
EN 1991-2:2003	*Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges*
EN 1993-1-1:2005+A1:2014	*Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings*
EN 1994-1-1:2004	*Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings*
EN 1994-1-2:2005	*Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1-2: General rules - Structural fire design*

Cópia não controlada

EN 1994-2:2005	*Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 2: General rules and rules for bridges*
EN 1997-1:2004+A1:2013	*Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules*
EN 1997-2:2007	*Eurocode 7: Geotechnical design – Part 2: Ground investigation and testing*
EN 1998-1:2004+A1:2013	*Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings*
EN 206:2013+A2:2021	*Concrete – Part 1: Specification, performance, production and conformity*
EN 1990:2023	*Eurocode. Basis of structural design*

NSW – *New South Wales Standards*

T HR CI 12030 STS:2020	*Overbridges and Footbridges*

SÉTRA –*Service d'Études Techniques des Routes et Autoroutes*

Footbridges – Assessment of vibrational behaviour of footbridges under pedestrian loading

3.3 Referências Complementares

ECCO – *European Federation of Conservator-Restorers Organizations*

ECCO:2001	*Report on the 3rd General Assembly*

FHWA – *Federal Highway Administration*

FHWA-HI-92-001:1991	*Rock Blasting and Overbreak Control*

PTI – *Post-Tensioning Institute*

PTI- M50-2:2000	*Anchorage Zone Design*

Nota: Para outras referências aplicáveis, observar o item 3.3 do PNR-000019 – Estruturas – Obras de Arte Especiais – Geral.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Termos

Para os termos observar o capítulo referente no PNR-000019 – Estruturas – Obras de Arte Especiais – Geral e PNR-000047 - Integridade Estrutural - Geral.

Nota: Para outros termos observar demais referências internas no capítulo 3.1 Referências Internas.

4.2 Siglas e Abreviações

Para as siglas e abreviações, observar o item 4.2 do PNR-000019 – Estruturas – Obras de Arte Especiais - Geral.

Cópia não controlada

5 *BOWTIE* SÍNTESE

Os requisitos presentes neste PNR endereçam as barreiras/controles preventivos e mitigatórios para os modos de falha e Cenários de Risco apresentados no APÊNDICE I – *Bowtie* Síntese.

6 REQUISITOS

6.1 Requisitos Gerais

Os requisitos descritos neste item aplicam-se a todo o ciclo de vida do ativo. Requisitos referentes a etapas específicas do ciclo estarão descritos mais adiante, em seus respectivos itens.

6.1.1 Geral

i. As passarelas da Vale estão submetidas à Gestão da Integridade Estrutural. Portanto, todas as etapas do Ciclo de Vida (Projeto, Fabricação e Montagem, Comissionamento, Operação, Modificação, Manutenção e Descomissionamento) são regidas pelo Apêndice IV – Fluxograma Geral, no PNR-000047 – Integridade Estrutural - Geral.

   a. Para passarelas existentes, a Classe de Prioridade Estrutural (PC), já levando em consideração a Classe de Consequência e Probabilidade de Falha, deve ser obtida da matriz mostrada na Figura 2.

Superestruturas	Aço e Mista CC2				Concreto armado, concreto protendido e casos especiais - CC3			
Inspeção e Manutenção	Sem Degradação	Degradação incipiente	Degradação mensurável	Degradação significativa	Sem Degradação	Degradação incipiente	Degradação mensurável	Degradação significativa
Em dia	PC1	PC2	PC3	PC4	PC2	PC3	PC4	PC4
Em atraso	PC2	PC3	PC3	PC4	PC3	PC4	PC4	PC4

Nota: Para a definição dos diferentes tipos de degradação das estruturas de Aço e Mista (CC2), verificar o item 6.4.2.3.5 do PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço; e para estruturas de Concreto (CC3), item 6.4.2.2.6 do PNR-000084 – Integridade Estrutural – Estruturas de Concreto.

Figura 2 - Matriz de Priorização Estrutural das Passarelas

   b. Para passarelas novas, devem ser consideradas as seguintes classes em função do material construtivo:

      i. PC1, para passarelas de estruturas de aço e mistas;

      ii. PC2, para os demais casos.

ii. Para requisitos referenciados ao PNR-000019 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Geral, PNR-000020 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Pontes Rodoferroviárias e PNR-000021 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Viadutos Rodoferroviários, adotar a equivalência entre classes: Passarela Classe 1 Ponte/Viaduto Classe 1; Passarelas Classes 2 e 3 Pontes/Viadutos, Classes 2 e 3.

Cópia não controlada

6.1.1.1 Iluminação

i. As passarelas localizadas em áreas com o fornecimento de energia pública devem ser iluminadas de acordo com os valores da Tabela 2. Caso não exista iluminação pública no local, a implantação da iluminação da passarela deve ser definida pela engenharia mediante análise de risco.

Tabela 2 - Níveis Mínimos de Iluminação para Passarelas, Rampas e Escadas

Tipo	Dia	Noite
Abertas	-	15 Lux
Fechadas	150 Lux	50 Lux

Fonte: Adaptada da norma BS 5489-1:2003

6.1.1.2 Sistemas de Sinalização

i. Cancelado na revisão 01 do PNR

ii. Os sinais e fixações não podem afetar adversamente a integridade estrutural ou a durabilidade das passarelas, nem obstruir o acesso para inspeção e manutenção.

iii. Não é permitida a fixação de placas de publicidade que possam interferir na integridade estrutural da passarela.

6.1.1.3 Dispositivos de Segurança Contra Colisão

i. Passarelas localizadas em áreas sob Gestão da Vale devem seguir os requisitos do item 6.2 Requisitos de Projeto (iv e v) do PNR-000021 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Viadutos Rodoferroviários, no que se refere a dispositivos de segurança contra Colisão. No caso de eventual perda da integridade estrutural dos pórticos de sacrifício, esses devem ser imediatamente substituídos.

ii. Cancelado na revisão 01 do PNR

6.1.1.4 Proteção e Combate a Incêndio

i. Cancelado na revisão 01 do PNR

ii. Em áreas com possibilidade de incêndio, sob superestruturas, nos vãos próximos dos encontros, deve ser especificada uma tinta ou revestimento intumescente conforme item 6.2.1 Requisitos Gerais (viii) do PNR-000019 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Geral.

iii. As passarelas expostas a incêndio ou a altas temperaturas devem ser interditadas imediatamente.

iv. A liberação de acesso e circulação da passarela após incêndio deve ser feita mediante a inspeção especial pelo método descrito no item 6.4.2.5.1 Inspeções Especiais do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral. A avaliação deverá ser acompanhada de um relatório conclusivo, com o conteúdo dos itens 6.4.2.4 Estruturas afetadas por fogo do PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço, 6.4.1 Operação e

Cópia não controlada

6.4.2.2.4 Procedimento de Inspeções especiais do PNR-000084 – Integridade Estrutural – Estruturas de Concreto.

v. Em passarelas Classes 2 e 3 (conforme Tabela 3) que sofreram exposição ao fogo, deve ser identificada a temperatura máxima e a extensão da área atingida por incêndio, para avaliação e reparo.

a. Para passarelas em concreto armado ou protendido, a temperatura máxima é determinada conforme a cor do concreto por meio da Tabela 30 do PNR-000020 – Estruturas – Obras de Arte Especiais – Pontes Rodoferroviárias;

b. Para passarelas metálicas ou mistas, a temperatura máxima é determinada conforme a Tabela 31 do PNR-000020 – Estruturas – Obras de Arte Especiais – Pontes Rodoferroviárias.

6.1.2 Classe do Ativo

Para prover uma forma prática de classificação do ativo em função do risco a que este é exposto no contexto operacional, a Tabela 3 e a Tabela 4 apresentam a definição das classes em função de uma relação de parâmetros característicos do contexto e faixas de valores definidos. Esta classificação permite agrupar os ativos em função da sua criticidade. Os requisitos no padrão apresentam a identificação das classes, permitindo identificar a quais classes se aplicam. Requisitos sem indicação da classe devem ser aplicados a todos os ativos.

Tabela 3 - Classificação do Ativo

Classe		Faixa de Pontuação
1	Crítico	25 a 29
2	Moderado	15 a 24
3	Normal	10 a 14

Tabela 4 - Características para Cálculo da Classe de Ativo das Passarelas

Item	Características	Avaliação (Pontos)			Critérios de Avaliação	Notas
1	Vão maior da travessia	1	2	3	< 20 metros "1", 20 e 30 metros "2", > 30 metros "3"	
2	Sistema Estrutural	1	-	3	Bi-apoiado "1", Contínuo "3"	
3	Traçado da via inferior	1	-	3	Tangente “1”, Curva “3”	
4	Acesso Pedestre	1	2	-	Escada "1", Rampa "2"	
5	Índice de Utilização	1	-	3	Utilização ≤ 250 usuários/dia “1”, Utilização > 250 usuários/dia “3”	

Cópia não controlada

Item	Características	Avaliação (Pontos)			Critérios de Avaliação	Notas
6*	Idade da Passarela	1	2	3	< 15 anos "1", 15 e 30 anos "2", > 30 anos "3"	
7*	Material da Passarela	1	2	3	Aço "1", Mista "2", Concreto "3"	
8	Tipologia de Travessia	1	-	3	Treliçada “1”, Não Treliçada “3”	
9	Acesso para inspeção	1	2	3	Andaimes "1", Plataforma Elevatória "2", Flutuante "3"	
10	Agressividade do Ambiente	1	2	3	Não agressivo (Rural) "1", Agressivo (Urbano) "2", Muito Agressivo "3"	
					Σ Notas:	

** No caso de a travessia e seus acessos (escadas e/ou rampas) divergirem, adotar a maior nota.*

6.1.3 Gestão da Documentação

i. Durante todo o ciclo de vida do ativo deve ser realizada a gestão efetiva de documentos através de um sistema informatizado, de forma a manter o conteúdo atualizado e disponível para todos os empregados conforme PNR-000039 – Processos e Padronização Vale. Um procedimento local deve estar em vigor para garantir que os documentos de equipamentos (fornecedores) e de projeto sejam atualizados.

6.1.4 Análise de Riscos

i. Avaliações de Risco são realizadas e atualizadas através de metodologia com nível de detalhamento e frequência adequados ao grau de complexidade dos ativos, considerando o ciclo de vida do ativo e os Cenários de Risco. As fases de projeto devem prever a adoção de medidas para refletir uma operação segura, conforme especificado no PNR-000192 Diretrizes Gerais para Análise de Riscos de Processo e PNR-000033 – HIRA – Identificação de Perigos e Análise de Riscos para Eventos Materiais Indesejados (MUEs) e demais PNRs aplicáveis.

6.1.5 Análise de Incidentes

i. A análise de incidentes é essencial para identificar as causas raízes e estabelecer ações para eliminar a recorrência de tais eventos. Devem ser adotados procedimentos específicos que garantam a análise adequada dos incidentes e a implementação de medidas para eliminar a recorrência destes eventos, devendo ser seguidos os requisitos definidos no PNR-000070 Gerenciamento de Eventos de Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Comunidade e Operacional.

Cópia não controlada

6.1.6 Gestão de Mudanças

i. Modificações podem introduzir novos modos de falha no processo que podem resultar em Cenários de Risco. Para cada modificação, é necessário adotar procedimentos específicos que garantam a identificação dos riscos e a implementação das medidas de prevenção e mitigação adequadas segundo o PNR-000101 – Gerenciamento de Mudanças. Além do que consta como modificações no referido PNR, as seguintes modificações requerem a realização de um processo de gestão de mudanças, adotando-se os requisitos previstos neste documento:

   a. Não devem ser introduzidos carregamentos nos ativos, mesmo em condição temporária, além daqueles previstos no projeto original sem a devida realização de uma verificação de engenharia. Por exemplo: sobrecargas no piso além de 5,0 kN/m², alteração estrutural que modifique a rigidez e a frequência natural de vibração, alteração do tipo do usuário, etc.

   b. Em caso de modificação das premissas originais de projeto, o ativo deverá ser reclassificado o seu ciclo de vida atual para o status de Projeto e se aplicam integralmente com todos os requisitos constantes neste documento, a fim de se garantir a segurança operacional do ativo.

6.2 Requisitos de Projeto

Os requisitos de Projeto definem medidas para a integridade do ativo nas fases subsequentes do seu ciclo de vida. Para tanto, são estabelecidos critérios e premissas que visam garantir um projeto inerentemente seguro e com qualidade.

Além dos requisitos presentes neste documento, todos os requisitos do item 6.2 do PNR-000019 – Estruturas – Obras de Arte Especiais – Geral são aplicáveis.

6.2.1 Requisitos Gerais

i. ***[PR]*** A estrutura da passarela deve garantir as dimensões mínimas livres internas, apresentadas na Figura 3.

   a. A largura da passarela deve ser determinada em função do volume de pedestres estimado para os horários de maior movimento, e conforme acessibilidade de cadeirantes.

   b. No dimensionamento da largura das passarelas, deverá ser considerado o volume de circulação de pedestres, a possibilidade de circulação nos dois sentidos e os horários de pico de circulação.

   c. Admitem-se as seguintes larguras livres para passarelas:

      i. 120 cm para áreas industriais (sem circulação de pessoas com mobilidade reduzida).

      ii. 150 cm para passarelas não localizadas em áreas industriais ou aquelas passíveis de circulação de pessoas com mobilidade reduzida (áreas comuns dentro ou fora das Unidades da Vale).

Cópia não controlada

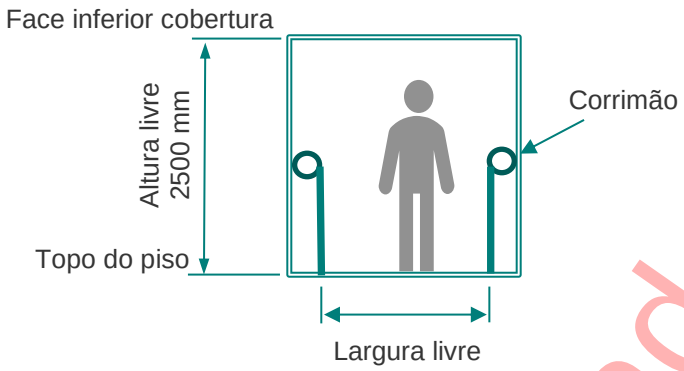

Figura 3 - Dimensões Mínimas Internas de Circulação

ii. ***[PR]*** Estruturas em concreto armado, protendido e mistas devem seguir os requisitos da seção 6.2.1 Requisitos Gerais, subitens iii a vi do PNR-000019 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Geral. A especificação do concreto e das armaduras passivas e ativas devem estar conformes aos requisitos das seções 6.2.2.1 Concreto e 6.2.2.2 Armaduras do PNR-000084 - Integridade Estrutural - Estruturas de Concreto, respectivamente.

Tabela 5 - Especificações para Superestrutura Mista e Metálica

Critério	PNR-000048 - Integridade Estrutural - Estruturas de Aço	PNR-000084 - Integridade Estrutural - Estruturas de Concreto
Combinações de Ações	Item 6.2.8.2 Cargas e Combinações	Item 6.2.7.2 Ações e Combinações
Método de dimensionamento	Item 6.2.8 Dimensionamento Estrutural (v), LRFD	Item 6.2.7 Análise e Dimensionamento Estrutural (vi), LRFD
Estados limites últimos	Item 6.2.8 Dimensionamento Estrutural (ii)	Item 6.2.7 Análise e Dimensionamento Estrutural (iv)
Estados limites de serviço	Item 6.2.8 Dimensionamento Estrutural (iii)	Item 6.2.7 Análise e Dimensionamento Estrutural (v)
Análise estrutural estática	Item 6.2.8.3 Análise Estrutural, linha 1 da Tabela 8 – Análise e Verificações de Componentes	Item 6.2.7.4 Análise Estrutural Estática
Análise estrutural dinâmica	Item 6.2.8.3 Análise Estrutural (iv), (v) e (vi)	Item 6.2.7.5 Análise Estrutural Dinâmica
Verificações estruturais	Item 6.2.8.4 Verificações Estruturais de Componentes e Ligações – Tabela 9 – Verificações Necessárias	Tabela 23 – Verificações Mínimas para Estruturas de Concreto

Cópia não controlada

iii. Devem ser observados os capítulos e/ou requisitos aplicáveis da Tabela 5 para a elaboração de análises e dimensionamentos de:

a. Estruturas de aço e mistas segundo o PNR-000048 - Integridade Estrutural - Estruturas de Aço.

b. Estruturas de concreto armado e protendido, segundo o PNR-000084 - Integridade Estrutural - Estruturas de Concreto.

iv. Estruturas de aço e mistas devem obedecer às especificações da Tabela 6.

Tabela 6 - Especificações de Materiais para Estruturas de Aço e Mistas

Critério/Elemento estrutural	PNR-000048 - Integridade Estrutural - Estruturas de Aço
Critérios de ductilidade	Tabela 4 – Requisitos Mínimos de Ductilidade
Chapas e perfis estruturais (*)	Tabela 5 – Padrões Europeus de Produto para Aços Carbono e Tabela 6 – Padrões Americanos de Produtos
Parafusos (**), porcas e arruelas	Item 6.2.2.4 Seleção de Parafusos, Porcas e Arruelas – i (a), ASTM A325 e diâmetro mínimo 16 mm
Soldas	Tabela 7 – Requisitos para Soldas Padrões Americano e Europeu, coluna AISC 360-16
Proteção a corrosão	Item 6.2.3 Proteção à Corrosão
(*) Não é permitido o uso de perfis dobrados a frio. (**) Parafusos protendidos e dimensionados por contato.	

6.2.1.1 Ações de Projeto

i. As ações de projeto a serem consideradas estão definidas na Tabela 7.

Tabela 7 - Ações de Projeto

Ação	Especificação
Carga Permanente	Item 6.2.3.5 (i - a) do PNR-000047 - Integridade Estrutural - Geral
Carga Móvel no piso da passarela (*)	5 kN/m2
Sobrecarga na cobertura	0,5 kN/m2
Vento (**)	Seção 8 do Eurocode 1991-1-4 conforme item 6.2.3.5 Cargas sobre a Estrutura (iii) do PNR-000047- Integridade Estrutural - Geral
Sismo (**)	*Eurocode* 1998-1 conforme item 6.2.3.5 Cargas sobre a Estrutura (iii) do PNR-000047 - Integridade Estrutural - Geral
Neve (**)	*Eurocode* 1991-1-3 conforme item 6.2.3.5 Cargas sobre a Estrutura (iii) do PNR-000047 - Integridade Estrutural - Geral

Cópia não controlada

Ação	Especificação
Colisão transversal sob a superestrutura	Item 5.6.2.2 do *Eurocode* 1991-2, mínimo de 100 kN
Colisão na mesoestrutura	Item 5.6.2.1 do *Eurocode* 1991-2
Temperatura, variação uniforme (**)	Item 6.1.3 do *Eurocode* 1991-1-5
Temperatura, gradiente vertical (**)	Item 6.1.4 do *Eurocode* 1991-1-5
Efeito da correnteza devido a cursos d'água	Item 4.9 do *Eurocode* 1991-1-6
Empuxo de terra/solos	Item 9.5 e Anexo C do *Eurocode* 1997-1
Força horizontal longitudinal e transversal, no topo do guarda-corpo, só para efeito local	1,0 kN/m (***)

(*) Aplicada sobre pavimento entre os guarda-corpos, na posição mais desfavorável. Valor indicado já considera o efeito dinâmico.
(**) Usar valores da normativa local da passarela se superiores aos da tabela.
(***) Não aplicado na estrutura global.

ii. A força horizontal total e transversal a ser aplicada apenas nas travessias, considerada uniformemente distribuída no nível do piso deve ser considerada igual a 10% do total decorrente da carga móvel de 5 kN/m2, com valor mínimo de 1,0 kN/m. Essa carga é nocional e não deve ser aplicada simultaneamente com outras cargas horizontais, por exemplo: vento, colisão, sismo, etc.

iii. ***[PR]*** Para passarelas sobre cursos hídricos, os critérios de projeto devem considerar dados históricos de instrumentação pluviométrica para um Tempo de Recorrência (TR) superior a 50 anos para avaliação do nível freático. Os seguintes níveis freáticos devem ser determinados:

a. Nível Quase-Permanente (NQP) ou de baixas águas: nível que será ultrapassado durante metade da vida útil do projeto;

b. Nível Frequente (NFR): Nível que será ultrapassado durante 1% da vida útil;

c. Nível Característico ou Nível de Altas Águas (NAG): nível equivalente ao tempo de retorno equivalente a vida útil;

d. Nível Acidental (NAC): nível mais alto conhecido e/ou previsto.

iv. Na avaliação da integridade estrutural de passarelas existentes, deve ser verificada a sobrecarga de piso de 5 kN/m² e, caso a solicitação ultrapasse em 10% o valor da resistência, a estrutura deve ser reforçada e realizado o projeto de adequação.

6.2.1.2 Controle das Vibrações e Conforto Humano

i. Passarelas devem ser projetadas obedecendo os valores mínimos das frequências naturais de vibração do primeiro modo vertical (f_{nvo}) e horizontal (f_{nho}), dados na Tabela 8.

Cópia não controlada

Tabela 8 - Frequências Naturais de Vibração Mínimas

Material superestrutura	f_{nvo} (Hz)	f_{nho} (Hz)
Concreto e Mista	4,5	1,5
Aço	3,5	1,5

Fonte: Adaptada da norma AASHTO LRFD Design of Pedestrian Bridges – item 6; EN-1991-2:2003 – item 5.7 e NBR 7187 7187-2021 item 8.5.5

ii. Para passarelas cujas frequências naturais de vibração não atenderem aos limites mínimos estabelecidos na Tabela 8, deverão ser realizadas análises dinâmicas para as faixas de frequência de utilização da passarela de modo a verificar se as acelerações verticais e horizontais atendem aos critérios de conforto de utilização do usuário, considerando os seguintes limites:

a. Aceleração vertical: Inferior ou igual a 0,50 m/s²;

b. Aceleração horizontal: Inferior ou igual a 0,10 m/s² de modo a evitar efeito de *lock-in*.

Caso os limites aqui preconizados sejam ultrapassados, o projeto deverá introduzir solução de reforço ou atenuação, por exemplo, visando ao atendimento destes limites.

iii. Passarelas existentes cujas frequências naturais sejam menores que os valores da Tabela 8 devem obedecer ao fluxo da Figura 4 para liberação do seu uso. Na Tabela 9 são dados os valores mínimos da frequência natural vertical (f_{nv}) e fatores de amplificação da carga móvel (FA).

Tabela 9 - Valores Mínimos de f_{nv} e Fatores FA para passarelas existentes

Material superestrutura	f_{nv} (Hz)	FA
Concreto e Mista FA	3.0	$\frac{0,76}{1-\left(\frac{2,2}{fnv}\right)2}$
Aço	2.8	$\frac{0,61}{1-\left(\frac{2,2}{fnv}\right)2}$

Nota: Passarelas existentes com f_{nv} menores que os valores desta tabela devem ser interditadas e somente liberadas para o uso, após a implementação do reforço necessário para atender a f_{nv} desta tabela.

Fonte: Adaptada da norma AASHTO LRFD – item 3.4.1.

Cópia não controlada

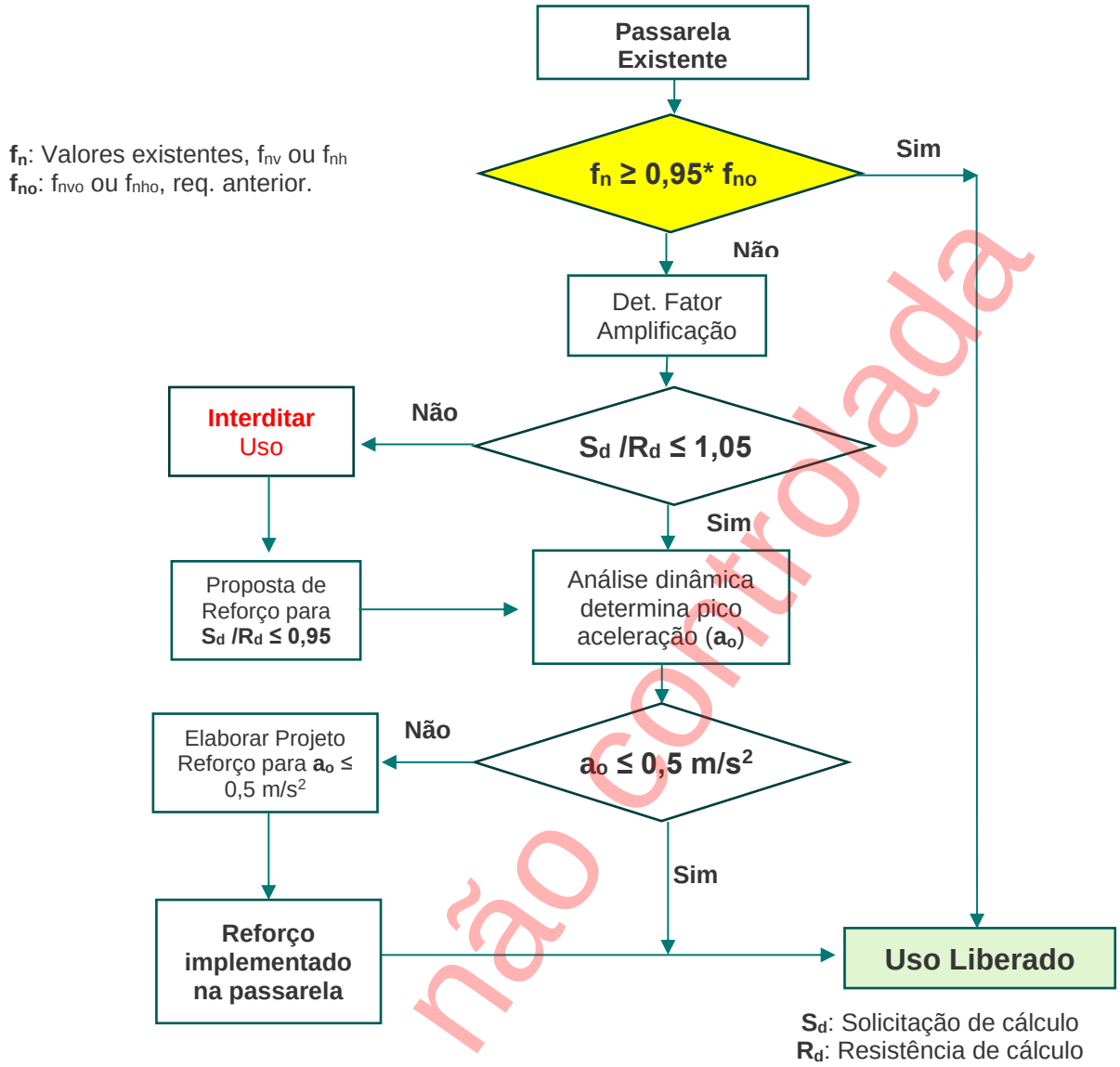

Figura 4 - Fluxo de Avaliação da Integridade Operacional

Cópia não controlada

iv. ***[PR]*** Em casos em que a estrutura esteja sujeita a choques ou vibrações pelas suas condições de uso, os respectivos efeitos devem ser considerados na determinação das solicitações e análise de fadiga.

v. ***[PR]*** O primeiro modo da frequência natural da vibração vertical de passarela destinada como rota de fuga deve ser no mínimo 5,0 Hz.

6.2.1.3 Regiões Sísmicas

i. ***[PR]*** Para passarelas Classe 1 (ver Tabela 3), deve ser usada apenas a análise dinâmica considerando o espectro da aceleração horizontal em função do período, conforme item 3.2.2.2 do *Eurocode* 1998-1/PNR-000047 - Integridade Estrutural - Geral. Em passarelas Classes 2 e 3, deve ser usado o pico de aceleração do mapa sísmico da região de implantação da obra com o método da força lateral equivalente ou processo anterior da Classe 1.

ii. ***[PR]*** Devem ser adotadas as características e os métodos apresentados na Tabela 12 – Características das obras em Regiões Sujeitas a Forças Sísmicas, e na Tabela 13 –

Método para Determinar as Forças Sísmicas do PNR-000020 – Estruturas – Obras de Arte Especiais – Pontes Rodoferroviárias, respectivamente.

iii. ***[PR]*** Estruturas que estiverem em locais com pico de aceleração superior a 0,10g devem ser do tipo sismo resistente. Estruturas sismo resistente são as que possuem as seguintes características mínimas: configuração regular em planta e elevação (se possível com simetria), material dúctil, caso do colapso de um elemento estrutural ela não se transforme em mecanismo (perda de estabilidade global), ligações bem definidas e fundações robustas ($S_d/R_d \leq 0,70$).

iv. ***[PR]*** Em regiões propensas a efeitos de sismos/terremotos, as passarelas Classe 1 devem ser em estruturas de aço. As passarelas de Classes 2 e 3 podem ser em estrutura de aço ou mista. Para todos os casos, o piso deverá ser em concreto armado.

a. Passarelas em áreas sujeitas a tremores e sismos devem ser dimensionadas prevendo Sistema Sismo-Resistente, capaz de absorver grandes deformações inelásticas sem ir ao colapso.

i. O Sistema Sismo-Resistente deve ter nível de detalhamento especial validado pelo calculista, que garanta a dissipação de energia da estrutura em regime inelástico, conforme definido por Norma Específica.

ii. Os pilares e os elementos de ligação do Sistema Sismo-Resistente devem ser dimensionados e detalhados de maneira a não sofrerem deformação plástica primária no regime inelástico.

6.2.1.4 Regiões de Temperaturas Extremamente Baixas

i. ***[PR]*** Em locais expostos a ocorrência de neve e/ou gelo, o projeto deverá considerar a área exposta dos elementos estruturais por regiões de congelamento e/ou acúmulo de neve e o peso correspondente.

ii. ***[PR]*** Para concreto em regiões onde ocorre gelo e degelo, deve ser adotado o item 6.2.1 Requisitos Gerais (v) do PNR-000019 – Estruturas – Obras de Arte Especiais – Geral; e para o aço, o item 6.2.2.1 Seleção e Análise de Materiais (v) do PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço.

6.2.2 Infraestrutura

i. ***[PR]*** Devem ser verificados os riscos associados à locação dos pilares e fundações, bem como à sua vulnerabilidade referente à utilização. As informações consolidadas desta etapa devem nortear a do Projeto Básico.

a. Para passarelas que tenham pilares intermediários com fundações no leito de cursos d'água, como rios, córregos e canais, ou corpos d'água sujeitos a tráfego de embarcações, devem ser observado os itens 6.2.1 (i) a (vi) e Tabela 4 do PNR-000020 – Estruturas – Obras de Arte Especiais – Pontes Rodoferroviárias.

ii. ***[PR]*** A documentação de Projeto Executivo/Detalhado deverá indicar perfis típicos e demais parâmetros geotécnicos adotados no projeto de modo a evidenciar a comparação entre os dados da investigação geotécnica e a interpretação do projetista. Deverá conter no mínimo as informações da Tabela 10:

Cópia não controlada

Tabela 10 - Investigações Geotécnicas

Conteúdo	PNR-000083 - Estruturas – Fundações
Investigação geológico-geotécnico	Item 6.2.1 Investigações Geotécnicas (i) e Figura 4 - Investigações geológico-geotécnicas em cada etapa de projeto
Relatório reconhecimento inicial	Item 6.2.1 Investigações Geotécnicas (ii)
Conteúdo da investigação preliminar	Tabela 4 - Pontos Mínimos da Investigação Geotécnica Preliminar
Pontos mínimos de sondagem	Um ponto por pilar da travessia. Última linha da Tabela 5 - Pontos Mínimos de Sondagem
Ensaios de caracterização do solo	Tabela 7 – Ensaios de Caracterização Física

iii. ***[PR]*** As características da sondagem devem atender à Tabela 4 - Orientações para Execução de Sondagem do PNR-000019 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Geral.

iv. ***[PR]*** O cobrimento mínimo das estruturas de fundações em concreto deve seguir as especificações da Tabela 9 - Cobrimento Mínimo para Armadura em Concreto, em Contato com Solo do PNR-000019 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Geral.

a. Para infraestrutura e pilares em concreto em contato com água do mar, o cobrimento mínimo da armadura mais externa deve ser de 100 mm.

v. ***[PR]*** O dimensionamento das fundações deve ser feito pelo método LRFD (*Load and Resistance Factor Design*), conforme disposto no PNR-000083 – Estruturas – Fundações, considerando:

a. Estados limites: Tabela 9 – Estados Limites Aplicáveis e;

b. Coeficientes de ponderação de ações e resistências: Tabela 13 – Coeficientes de Ponderação Mínimo.

Não há necessidade da verificação da interação solo-estrutura.

vi. ***[PR]*** Outros critérios de projeto em fundações estão definidos na Tabela 11.

Tabela 11 - Critérios de Projetos em Fundações

Fundações	PNR-000083 - Estruturas – Fundações
Em taludes	Item 6.2.2.4 Fundações em Taludes
Em solos problemáticos	Item 6.2.2.5 Solos Problemáticos
Congelamento e descongelamento	Item 6.2.2.6 Congelamento / Descongelamento
Efeitos sísmicos e liquefação dinâmica	Item 6.2.2.9 Efeitos Sísmicos e Liquefação Dinâmica
Vibrações induzidas por desmonte de rochas	Item 6.2.2.10 Consideração da Vibração Induzida de Atividades de Desmonte de Rochas

Cópia não controlada

Fundações	PNR-000083 - Estruturas – Fundações
Fundações superficiais	Item 6.2.3 Fundações Superficiais
Fundações profundas	Item 6.2.4 Fundações Profundas

vii. Na execução de novas escavações ou alterações de projetos deve seguir-se o item 6.2.1 Investigações Geotécnicas (v) do PNR-000083 - Estruturas - Fundações.

6.2.3 Mesoestrutura

i. Os pilares devem estar perfeitamente ligados à superestrutura por meio de aparelhos de apoios ou dispositivos mecânicos de ancoragem, de maneira a garantir a estabilidade lateral e longitudinal do conjunto da passarela.

ii. A projetista deve definir o tipo de dispositivo anti-impacto a ser adotado em ambos os lados do cruzamento das travessias com uma ferrovia ou rodovia.

iii. ***[PR]*** Devem ser definidos os locais nas transversinas de apoio para o posicionamento dos macacos de forma a permitir um acesso para futuras inspeções e a substituição rápida dos aparelhos de apoio.

iv. ***[PR]*** Os aparelhos de apoio devem ser do tipo de neoprene fretado com elementos metálicos adicionais que permitam o comportamento esperado em termos dos deslocamentos restritos ou permitidos, por exemplo: tipo fixo, móvel uni ou multidirecional.

v. O gabarito horizontal mínimo entre os elementos da mesoestrutura devem atender aos critérios determinados na Figura 5 e Figura 6. Na Tabela 12 são dados os valores mínimos para o afastamento horizontal (h) para passarelas sobre rodovias e ferrovias.

Tabela 12 - Afastamento Horizontal Mínimo em Função do Elemento de Transposição

Elemento de Transposição	Afastamento Horizontal Mínimo (h)	Especificação
Rodovia	5,5 m	Item 6.2 Requisitos de Projeto (ii) do PNR-000021 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Viadutos Rodoferroviários
Ferrovia	4,5 m	Item 5.2 do CD 353/BD 29/17

Cópia não controlada

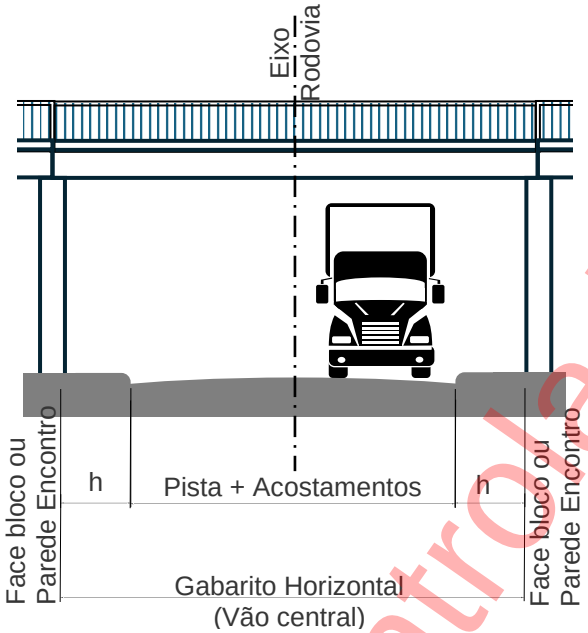

Figura 5 - Afastamento Mínimo (Rodoviário) para os Apoios da Passarela.

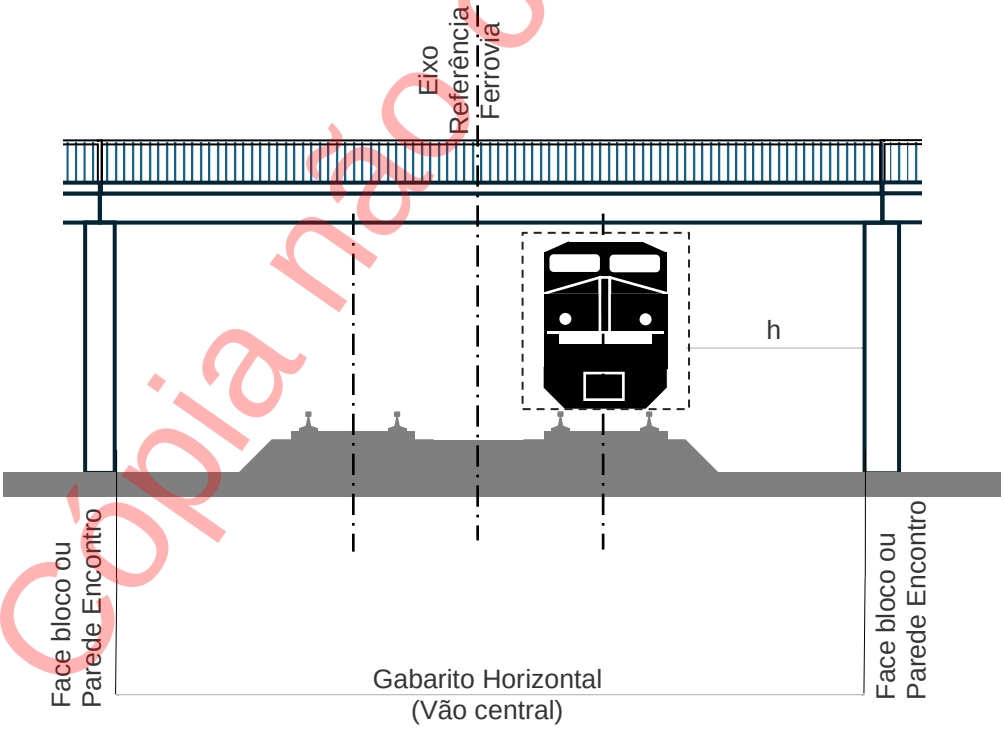

Figura 6 - Afastamento Mínimo (Ferroviário) para os Apoios da Passarela.

Cópia não controlada

vi. Quando for inviável o atendimento aos afastamentos horizontais mínimos (h) determinados na Tabela 12, devem ser implantadas, ao menos, as seguintes medidas mitigatórias:

a. Em ferrovias sob passarelas: deve ser implantado contratrilho a partir de uma distância mínima de 50 m antes e depois da posição da passarela;

b. Em rodovias sob passarelas: deve-se prover estruturas de proteção (barreiras rígidas, guard-rails etc.) para os apoios/pilares, devidamente dimensionadas para as condições do tráfego local (veículo-velocidade).

vii. ***[PR]*** Devem ser observados os requisitos iii, iv e vi do item 6.2.1 - Infraestrutura, Mesoestrutura e Encontros do PNR-000020 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Pontes Rodoferroviárias para passarelas que transpõem cursos hídricos, e prover a sinalização de segurança nos pilares para evitar colisões de veículos aquaviários, se aplicável.

6.2.4 Superestrutura

i. O projeto do tabuleiro (piso) deve indicar o detalhe das pingadeiras e especificar argamassa de impermeabilização na proporção cimento: areia 1:3 em volume (seção 6.2.2 Superestrutura, item ii: a e b do PNR-000020 - Estruturas - Obras de Arte Especiais – Pontes Rodoferroviárias).

ii. ***[PR]*** Juntas longitudinais do tabuleiro devem ter as seguintes características:

a. Ductilidade para absorver deformações de temperatura e de utilização;

b. Resistência à deterioração mínima de 20 anos;

c. Garantia de vedação.

iii. ***[PR]*** O dimensionamento dos elementos estruturais de concreto submetidos a carregamentos cíclicos e à fadiga deve estar em conformidade com o item 6.2.7.6.5 Fadiga do PNR-000084 - Integridade Estrutural - Estruturas de Concreto.

iv. ***[PR]*** Passarelas protendidas devem sempre considerar na etapa construtiva o cálculo de perdas de protensão e as armaduras de fretagem devem obedecer às diretrizes do PTI-M50.2.

v. ***[PR]*** Devem ser obedecidas as seguintes espessuras mínimas dos elementos metálicos da passarela:

a. Elementos estruturais principais: 6 mm;

b. Elementos estruturais secundários, tais como vigas transversais e diagonais de travamento horizontal: 5 mm;

c. Elementos não estruturais, tais como como corrimãos tubulares e montantes de guarda-corpo: 5 mm;

d. Para longarinas e terças de fechamento em chapa dobrada: 3 mm.

Cópia não controlada

vi. ***[PR]*** Para vigas mistas, a projetista do Projeto Executivo deve definir se a instalação dos aparelhos de apoio é feita antes ou após a concretagem, considerando as suas rotações e deslocamentos. Em qualquer caso, a face inferior do aparelho de apoio deve permanecer horizontal, utilizando-se cunhas nos trechos com inclinação longitudinal.

vii. ***[PR]*** Devem ser observados os gabaritos verticais entre a face inferior da travessia da passarela e o topo do trilho da via ferroviária, ou o greide da via rodoviária, conforme Figura 7.

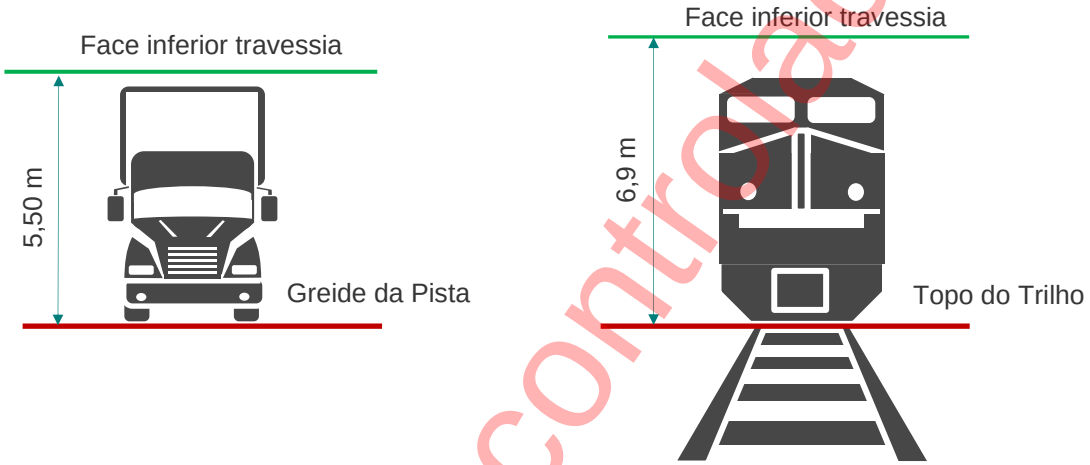

Figura 7 - Gabarito Vertical sob Travessia

Fonte: Adaptado do PNR-000021 – Estruturas – Obras de Arte Especiais – Viadutos Rodoferroviários e PNR-000088 – Layout de Instalações – Critérios Seguros de Layout.

viii. O nível inferior da superestrutura de passarelas sobre cursos hídricos deve obedecer aos seguintes afastamentos mínimos para TR ≥ 100 anos:

a. ***[PR]*** 2,0 m com relação ao nível da máxima cheia;

b. ***[PR]*** Caso realizado de forma adicional estudo hidrológico detalhado incluindo metodologias oficiais quanto a efeitos de alterações climáticas, e constatada ausência de riscos de impactos de materiais (troncos e outros objetos) contra a superestrutura, a distância mínima poderá ser reduzida para 1,5 m;

c. Para passarelas existentes que não atendam aos afastamentos mínimos preconizados em a) ou b), deve-se realizar análise de risco a fim de determinar se medidas corretivas ou mitigadoras são necessárias.

6.2.5 Acesso

6.2.5.1 Rampas

i. ***[PR]*** O acesso às estruturas das travessias de uma passarela deve ser feito por meio de rampas. Escadas de acesso devem ser projetadas, adicionalmente às rampas, apenas quando constar na requisição técnica emitida pelo dono do risco desse ativo.

ii. ***[PR]*** A inclinação transversal do piso das rampas está limitada entre 1% e 2%.

Cópia não controlada

iii. ***[PR]*** As rampas devem ser dotadas de patamares intermediários em planos horizontais na parte superior e inferior, com largura mínima de 1,20 m.

iv. Para garantir as condições de segurança do revestimento do piso acabado das passarelas, deverão ser avaliadas a textura e a resistência à derrapagem segundo os critérios da NBR 15575-3, capítulos 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3. O valor do coeficiente de atrito dinâmico da superfície/revestimento deverá ser igual ou superior a 0,4.

v. As superfícies do piso devem ser impermeabilizadas e/ou protegidas contra deterioração de contaminantes conforme item 6.2.3.4.2 Sistemas de Impermeabilização do PNR-000084 – Integridade Estrutural – Estruturas de Concreto.

vi. ***[PR]*** A projeção horizontal de cada lance da rampa está limitada em 30 metros e, em caso de extensão maior, deve ser utilizado patamar intermediário de descanso para cada lance típico. A largura desses patamares intermediários deve garantir a manobra de pessoas com mobilidade reduzida, a Figura 8 ilustra dois casos frequentes. Os desníveis máximos entre patamares devem seguir os seguintes limites:

Tabela 13 - Desníveis Máximos entre Patamares

Inclinação	Desnível Máximo
≤ 5% (1:20)	2,5 m
> 5% (1:20) e ≤ 6,25% (1:16)	1,0 m
> 6,25% (1:16) e ≤ 8,33% (1:12) Limite superior	0,8 m

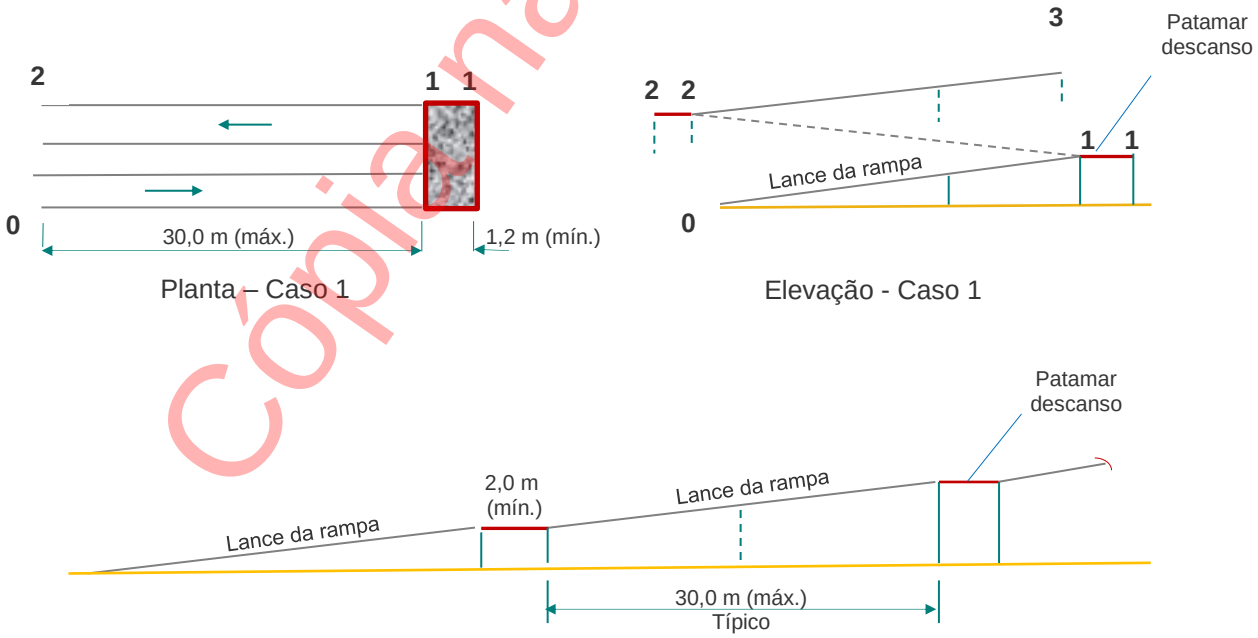

Figura 8 - Limitação do Comprimento para os Lances de Rampa

Cópia não controlada

6.2.5.2 Escadas de Lance

i. ***[PR]*** Nos casos em que a requisição técnica solicite escadas de acesso, complementar às rampas, se deve projetar estrutura específica para as caixas das escadas (confinar as escadas de lance).

ii. ***[PR]*** Os degraus devem seguir a Equação de Blondel, 2E+P= (63 a 65) cm, sendo "E" a altura do Espelho e "P", o comprimento dos degraus, conforme Figura 9.

a. Para escadas em áreas não industriais, o Espelho não deverá ser superior a 18 cm.

b. Para escadas em áreas industriais, o Espelho não deverá ser superior a 21 cm.

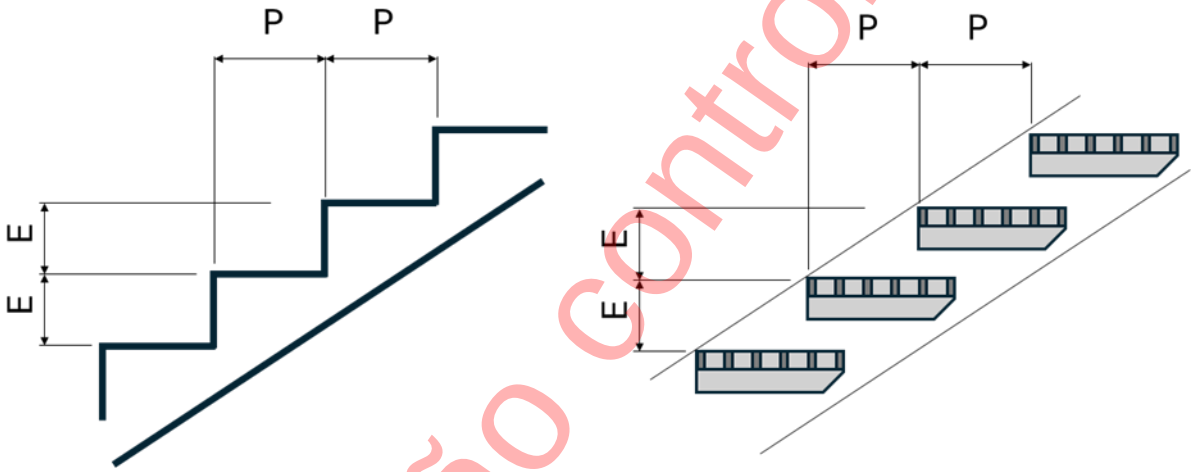

Figura 9 - Dimensões dos Degraus

iii. O piso dos degraus e patamares intermediários devem ser de material antiderrapante ou receber acabamentos com essa característica, inclusive nas beiradas dos degraus.

6.2.5.3 Barreiras Físicas nos Acessos

i. Barreiras físicas devem ser implantadas nas passarelas com largura de rampa superior a 1,50 m para impedir o acesso de veículos automotores, motocicletas e carroças. Estas barreiras devem ser instaladas no lance próximo ao solo, com atendimento às seguintes características:

a. Altura mínima de 610 mm;

b. Configuração de zigue-zague para evitar continuidade.

ii. Devem ser implantadas de forma a garantir a circulação de pessoas com mobilidade reduzida e de carrinhos de bebê.

iii. As barreiras de acesso ou de segurança devem ser pintadas em cor contrastante para sinalizar a restrição e reduzir o risco de acidentes.

Cópia não controlada

6.2.6 Vedação

i. Os vãos da travessia, rampas e escadas devem ser dotados de guarda-corpo e corrimãos em ambos os lados, com altura mínima de 1,0 m com relação ao nível do piso. Devem ser projetados corrimãos centrais adicionais quando a largura da travessia for superior a 3,0 m.

ii. Os corrimãos de seção circular devem ter um diâmetro entre 40 e 50 mm.

iii. Os corrimãos devem ser de cor ou textura contrastante do guarda-corpo ao qual estão fixados para auxiliar pessoas com deficiência visual.

iv. Em passarelas de uso não exclusivo da Vale, localizadas sobre ativos com circulação de pessoas ou equipamentos (ex. rodovias, ferrovias, hidrovias etc.), deve-se instalar fechamento nas laterais e na cobertura por meio de telas metálicas de proteção com malha de 50 mm x 50 mm, a fim de se evitarem quedas de pessoas e/ou arremesso de objetos sobre a via, acidentais ou premeditados.

v. A parte inferior das rampas e escadas de acesso à travessia devem possuir vedação até uma altura de 1500 mm com relação ao nível térreo para evitar o acúmulo de lixo em espaços inacessíveis ou confinados.

vi. Cancelado na revisão 01 do PNR.

6.3 Requisitos de Construção, Montagem e Comissionamento

O processo de Construção, Montagem e Comissionamento estabelece requisitos para o controle de qualidade conforme especificado na fase de projeto, garantindo sua correta implantação.

6.3.1 Construção e Montagem

i. Na etapa de construção das fundações devem ser seguidos, no mínimo, os requisitos da Tabela 14.

Tabela 14 - Requisitos de Construção de Fundações

Fundações	PNR-000083 – Estruturas – Fundações
Controle execução de fundações superficiais	Item 6.3.1.2 Controle de Execução de Fundações Superficiais
Controle execução de fundações profundas	Item 6.3.1.3 Controle de Execução de Fundações Profundas
Controle e monitoramento da nega de cravação	Item 6.3.1.5 Controle e Monitoramento da Nega e Cravação
Controle embutimento de estacas	Item 6.3.1.7 Controle de Embutimento

ii. Na execução do concreto para estruturas de concreto armado e protendido devem ser seguidos os requisitos mínimos da Tabela 15.

Cópia não controlada

iii. É proibido o uso de aditivos no concreto a base de cloreto de cálcio, conforme item 6.3.1.1 iv – Requisitos Gerais do PNR-000019 – Estruturas – Obras de Arte Especiais – Geral. O uso de aditivos na execução de concreto estrutural deve ser orientado por tecnologista especialista, conforme item 6.3.1.1 iii do mesmo PNR.

Tabela 15 - Requisitos de Execução de Concreto Estrutural

Atividades	PNR-000084 – Integridade Estrutural – Estruturas de Concreto
Gestão da Qualidade	Item 6.3.1.1 Gestão da Qualidade
Testes de dosagem do concreto	Item 6.3.1.3 Teste da Dosagem do Concreto
Concreto pré-fabricado e pré-moldado	Item 6.3.1.4 Concreto Pré-fabricado e Pré-moldado
Fabricação *in loco* do concreto	Item 6.3.1.5 Fabricação *in loco* do Concreto e Elementos Construtivos
Plano de concretagem	Tabela 28 – Plano de Concretagem Mínimo
Plano retirada de formas e escoramento	Item 6.3.1.10 Formas e Escoramentos para Concretagem (ii)

iv. Na fabricação de estruturas de aço e mistas devem ser obedecidos os requisitos mínimos da Tabela 16.

Tabela 16 - Requisitos de Fabricação de Estruturas de Aço e Mistas

Atividades	PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço
Teste de materiais	Item 6.3.1.1 Testes de Materiais
Procedimento de soldas	Item 6.3.1.3 Solda e AWS D1.1
Tolerâncias de Fabricação	Item 6.3.1.5 Tolerâncias de Fabricação – i (a-iii)
Aplicação de revestimento e proteção anticorrosiva	Item 6.3.1.6 Aplicação de Revestimento e Proteção Corrosiva
Inspeção de fabricação	Item 6.3.1.7 Inspeção de Fabricação (i)

v. A qualificação do soldador deve estar conforme as competências técnicas apropriadas listadas no PNR-000048 – Integridade Estrutural - Estruturas de aço.

vi. Na montagem de campo de estruturas metálicas e mistas, devem ser seguidos os requisitos mínimos da Tabela 17:

Cópia não controlada

Tabela 17 - Requisitos de Montagem de Campo de Estruturas Metálicas e Mistas

Atividades	PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço
Montagem de campo de subconjunto de estruturas	Item 6.3.1.8 Montagem (i)
Tolerâncias de montagem de campo	Item 6.3.1.11 Tolerâncias de Montagem
Instalação de parafusos ASTM A325	Item 6.3.1.4 Fixação Mecânica (ii-b)
Inspeção de montagem	Item 6.3.1.13 Abrangência e Amostragem de Inspeção (ix)

vii. Para a realização de Ensaios Não Destrutivos (END) em serviços de soldagem, devem ser obedecidas as especificações da Tabela 18:

Tabela 18 - Requisitos de Ensaios Não Destrutivos (END) para Soldas

Ensaio (Sigla identificação)	Norma de Execução	Tabela 11 do PNR-000020 – Estruturas – Obras de Arte Especiais – Pontes Rodoferroviárias e AWS D1.1
Líquido penetrante (PT)	ASTM E 165	Item 6.26.4/Parte D
Partículas magnéticas (MT)	ASTM E 709	Item 6.26.2/Parte D
Ultrassom (UT)	AWS D1.5, Item 6, Parte C	Item 6.26.3.1/Parte D
Testes de dobramento dos conectores	AWS D1.5, Item 7	Item 7.8

viii. As verificações estruturais das etapas de construção/montagem devem atender fielmente às ações e ao sistema estrutural parcial intermediário, conforme a Figura 7 – Verificações Mínimas para Cada Etapa de Construção do PNR-000020 – Estruturas – Obras de Arte Especiais – Pontes Rodoferroviárias.

ix. As superestruturas em concreto protendido devem obedecer aos requisitos do item 6.3.1.1 Requisitos Gerais (x a xii) do PNR-000020 – Estruturas – Obras de Arte Especiais – Pontes Rodoferroviárias.

6.3.2 Comissionamento

i. Para as passarelas situadas nas áreas sob gestão da Vale, deve ser realizada inspeção cadastral de nível 2 conforme especificação do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral para se ter uma *baseline* para inspeções futuras. Adicionalmente, devem ser medidas:

a. A flecha vertical no meio de cada vão da estrutura. Critério de aceitação, até +5% do valor de projeto para estruturas de aço e mistas e +10% para estruturas em concreto armado ou protendido;

b. Deverão ser realizados testes dinâmicos[1] em passarelas quando detectados um ou mais dos seguintes condicionantes:

Cópia não controlada

i. O projeto ou a verificação não garantirem o atendimento aos limites normativos estabelecidos em termos de vibrações e/ou acelerações;

ii. Forem especificados dispositivos atenuadores;

iii. Forem detectadas não conformidades durante a etapa de construção que possam introduzir prejuízos quanto à segurança e desempenho/conforto ao usuário;

iv. Em passarelas que sofrerem danos (impactos, incêndios etc.) que possam alterar as condições originais do ativo ou;

v. Naquelas que apresentarem considerável estado de deterioração (corrosão etc.) por ausência/deficiência de atividade de manutenção preventiva/corretiva.

Nota 1: O pico da aceleração vertical da estrutura é aquele provocado por uma fila de 5 pessoas de massa média cada de 70 kg, se deslocando com uma velocidade de 2 passos por segundo.

ii. Caso o requisito 6.3.2 i não seja atendido, deve ser consultada a Projetista, a fim de apontar a causa raiz e os procedimentos corretivos para a liberação de seu uso.

iii. Quando for necessária a realização dos testes e ensaios preconizados no requisito 6.3.2 i., as provas de carga para a determinação das características vibratórias devem ser executadas a pelo menos 28 dias após a cura do último elemento estrutural de concreto.

iv. A empresa responsável pela fabricação de módulos pré-fabricados de concreto deve fornecer manual no qual sejam especificados os pontos de manuseio, devidamente marcados do elemento, inclusive face superior e inferior, e sejam fornecidas as instruções para as atividades de transporte, armazenamento e diâmetro mínimo dos cabos de içamento.

v. Após a finalização dos serviços de execução, deve ser realizado o projeto de *As Built* devidamente aprovado pelo ATO (Acompanhamento Técnico da Obra), contendo todas as alterações introduzidas durante a construção. Deve apresentar, no mínimo, os seguintes documentos:

a. Os documentos do projeto executivo, incluindo desenhos, cálculos, especificações e planilhas de quantidades;

b. Os documentos do controle de execução e as alterações realizadas;

c. Os documentos de aprovação da obra.

vi. Todas as informações devem ser digitalizadas e centralizadas nos sistemas oficiais da Vale, para acesso de todas as partes interessadas, a qualquer momento. Dados de implantação, interferências, sondagens, topografia etc. devem estar georreferenciados.

Cópia não controlada

6.4 Requisitos de Operação e Manutenção

A etapa de Operação e Manutenção estabelece os requisitos para controle dos riscos críticos intrínsecos a estas etapas.

6.4.1 Operação

i. Devem ser realizadas inspeções semestrais das condições de sinalização e da integridade das barreiras. Também são necessárias inspeções especiais após ocorrência de colisão de veículos sobre os dispositivos anti-impacto e pórticos de sacrifício. A Tabela 19 abaixo indica os itens mínimos de inspeção em cada caso:

Tabela 19 - Itens Mínimos para Inspeção Semestral e Especial.

Tipo de Inspeção	Itens Mínimos de Inspeção
Inspeção Rotineira (Semestral)	Visibilidade do letreiro das placas a uma distância compatível com a velocidade e geometria da via, e visibilidade da pintura de segurança dos dispositivos de proteção da infra e mesoestrutura da passarela.
Inspeção Especial (eventual)	Relatório fotográfico de todos os pontos que sofrerem impacto direto, imagem completa do dispositivo de proteção, detecção de fissuras, trincas e deformações da parte inferior da superestrutura metálica ou concreto da passarela

ii. Neste documento aplicam-se os requisitos do PNR-000020 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Pontes Rodoferroviárias, identificados na Tabela 20.

Tabela 20 - Requisitos de Operação

Atividades	Especificação
Informações básicas de cada tipo de inspeção	Item 6.4.1.5 Requisitos Gerais (ii a v)
Critérios de inspeções de fundações (*)	Item 6.4.1.1 Infraestrutura e Encontros (v e vi)
Inspeção de montagem	Item 6.4.1.2 Mesoestrutura (i a iii)
Inspeção aparelhos de apoios de neoprene fretado	Item 6.4.1.3 Superestrutura
Inspeção superestruturas	Item 6.4.1.5 Requisitos para Inspeções (i)
(*) Ver item 6.4.1 Operação do PNR-000083 – Estruturas – Fundações	

6.4.2 Manutenção

i. Neste documento aplicam-se os requisitos de manutenção do PNR-000020 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Pontes Rodoferroviárias, identificados na Tabela 21:

Cópia não controlada

Tabela 21 - Requisitos de Manutenção

Atividades	Especificação
Periodicidades das inspeções	Item 6.4.1.5 Requisitos para Inspeções (i)
Manutenção preventiva	Item 6.4.2.3 Manutenção Preventiva, corretiva e Reabilitação (i)
Recuperação estrutural	Item 6.4.2.3 Manutenção Preventiva, corretiva e Reabilitação (iv e v)
Passarelas em não operação	Item 6.4.2.3 Manutenção Preventiva, corretiva e Reabilitação (vi)
Fundações (*)	Item 6.4.2.1 Infraestrutura e Mesoestrutura (iv)
Aparelhos de apoio	Item 6.4.2.1 Infraestrutura e Mesoestrutura (v)
Superestrutura	Item 6.4.2.2 Superestrutura (i a iv)
(*) Ver item 6.4.2 Manutenção do PNR-000083 – Estruturas - Fundações	

ii. Após a notificação de possíveis danos na passarela por colisão ou deterioração da integridade, a passarela deve ser imediatamente isolada até a liberação para utilização após avaliação da integridade pelo profissional responsável.

iii. Após a ocorrência de colisão com a estrutura de impacto de segurança da passarela, devem ser seguidas as etapas da Tabela 22.

Tabela 22 - Requisitos de Inspeção Extraordinária à Passarela após Colisão

Modo de Falha	Ação	Inspeção Extraordinária
Colisão de veículo com a passarela	- Paralisar o tráfego. - Substituir a estrutura de impacto por uma nova.	- Conteúdo mínimo do relatório: • Dimensões dos veículos em planta, altura e carga total, incluindo peso próprio. • Relatório fotográfico de todas as anomalias encontradas dos dispositivos anti-impacto.

iv. Em caso de atentados de terceiros com explosivos, a estrutura deve ser imediatamente inspecionada para a avaliação de sua liberação para utilização ou de possíveis restrições. Após a inspeção inicial, deve-se adotar inspeções rotineiras para assegurar que os níveis de vibração estejam dentro dos limites aceitáveis.

6.4.2.1 Monitoramento e Instrumentação

i. Estruturas com elevado histórico de manifestações patológicas ou em que forem identificadas vibrações sensíveis devem ser avaliadas quanto à necessidade de monitoramento e análise da vida útil remanescente, conforme o item 6.4.1.3 Superestrutura (iii) do PNR-000020 - Estruturas - Obras de Arte Especiais - Pontes Rodoferroviárias.

ii. Nas estruturas em que for identificada a necessidade de medição e monitoramento de vibrações, os dados obtidos deverão ser comparados aos critérios estabelecidos em

Cópia não controlada

projeto. Os registros de monitoramento devem ser mantidos ao longo da vida útil do ativo.

iii. As técnicas de monitoramento a serem aplicadas em estruturas que apresentarem manifestações patológicas devem seguir os requisitos apresentados na Tabela 24 – Técnicas de Monitoramento do PNR-000020 - Estruturas - Obras de Arte Especiais – Pontes Rodoferroviárias, em função do objetivo do controle e da classe de criticidade do ativo.

   a. Em caso de monitoramento contínuo da estrutura, devem ser seguidos os itens 6.4.2.3.7 Monitoramento contínuo do PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço, e 6.4.2.2.8 Monitoramento contínuo do PNR-000084 – Integridade Estrutural – Estruturas de Concreto.

iv. Cancelado na revisão 01 do PNR do PNR

v. Em passarelas localizadas sobre cursos hídricos, caso as inspeções periódicas ou especiais identifiquem a ocorrência, a qualquer momento, de cheias com níveis superiores aos considerados em projeto, deve ser consultada a projetista e/ou a Engenharia Vale para avaliação da necessidade de ações corretivas e/ou mitigatórias.

6.4.2.2 Passarelas Tombadas

i. Um projeto de restauração de passarela tombada deve cumprir todos os requisitos da seção 6.2 deste documento e, adicionalmente, seguir os seguintes passos:

   a. Exame preliminar, diagnóstico e decisão oficial de intervenção pelo órgão responsável;

   b. Formulação do projeto detalhado e sua aprovação final pelo órgão responsável;

   c. Acompanhamento contínuo e avaliação das intervenções;

   d. Manutenção e conservação preventiva;

   e. Documentação aprovada pelo órgão responsável;

   f. Seleção dos prestadores de serviço e das responsabilidades no processo de conservação-restauro. A restauração deve ser assinada por profissional responsável pela conservação e restauração de passarelas.

ii. Todas as modificações realizadas em estruturas tombadas devem preservar as características da construção original, uma vez que isso compromete a historicidade e o valor artístico de outrora

6.5 Requisitos de Descomissionamento

A etapa de Descomissionamento envolve a desativação e a desmontagem de ativos estabelecendo medidas para garantir segurança e a integridade destes.

Cópia não controlada

i. Análise de confiabilidade para verificação da capacidade de suporte da estrutura deve ser realizada antes de iniciar o processo de descomissionamento da passarela a fim de evitar comportamentos imprevisíveis.

ii. Os seguintes procedimentos devem ser executados para o planejamento seguro do descomissionamento:

   a. Sequência de desmontagem e demolição;

   b. Projetos dos dispositivos estruturais auxiliares de desmontagem;

   c. Avaliação da integridade estrutural considerando-se cada etapa da estrutura remanescente e verificando-se a suas condições de estabilidade global e local;

   d. Determinação de medidas de isolamento e proteção para as estruturas próximas;

   e. A gestão de tráfego e o plano de acesso ao local de obra;

   f. Identificação e remoção de materiais perigosos e materiais enterrados;

   g. Uso atual e anterior do local.

   h. Quaisquer limitações à realização dos trabalhos, por exemplo, a necessidade de realizar obras noturnas ou sazonais.

iii. Devem ser realizadas considerações relativas à necessidade de permissões, autorizações ou licenças que poderão ser necessárias à execução da obra, e, caso existam, medidas especiais de segurança devem ser adotadas, principalmente em estruturas perigosas, danificadas ou em locais sensíveis.

iv. No caso de descomissionamento com uso de explosivos, a empresa executante deve comprovar que realizou o descomissionamento de, no mínimo, 5 passarelas com metodologia semelhante à proposta.

v. Deve ser realizado o levantamento e o registro digital final da demolição contendo todos os elementos descomissionados, assim como os elementos que permaneceram no local enterrados, em base georreferenciada, de modo a minimizar riscos e interferências com obras futuras.

vi. Deve ser realizada gestão ambiental durante toda a etapa, com o atendimento aos seguintes itens:

   a. Controle de ruído no local;

   b. Controle das emissões de poeira;

   c. Gestão de resíduos, incluindo a redução, reutilização e reciclagem;

   d. Minimização de materiais a transportar no deposito de resíduos;

   e. Local próprio de lavagem de rodas garantindo a limpeza da via pública;

Cópia não controlada

f. Garantir que os caminhões tenham proteção ou toldo sempre que necessário;

g. Garantir o correto manuseamento de materiais perigosos;

h. Garantir o correto armazenamento e eliminação de óleos e combustíveis;

i. Assegurar baixos valores de saturação do ar e níveis de vibração;

j. Tomar especial atenção a áreas de conservação, incluindo flora e fauna.

vii. Devem ser evitados colapsos não planejados ou prematuros, garantindo a manutenção da estabilidade da estrutura de forma a:

a. Planejar a sequência das operações do pré-enfraquecimento estrutural, bem como a estabilidade restante da estrutura;

b. Planejar e projetar os detalhes de eventuais necessidades de apoios temporários a elementos em risco de colapso.

6.5.1 Avaliação após Impacto/Colapso Total ou Parcial

Capítulo cancelado na revisão 01 do PNR.

6.6 Revisão Independente

As atividades detalhadas abaixo deverão ser submetidas a um processo de Revisão Independente conforme PNR-000023 – Sistemas de Gestão – Revisão Independente.

Neste documento aplicam-se todos os requisitos de revisão independente do item 6.6 Revisão Independente do PNR-000019 - Estruturas – Obras de Arte Especiais - Geral.

6.7 Suprimentos e Serviços

Os requisitos estabelecidos na fase de Suprimentos consistem na priorização da qualidade no fornecimento de materiais e serviços de acordo com o Projeto e necessidades operacionais futuras.

Nota: Para requisitos gerais de Quality Assurance e Quality Control consultar o PNR-000089 – Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimentos de Equipamentos e Materiais e o PNR-000157 – Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimentos de Serviços

6.7.1 Qualificação Mínima do Projetista

i. O Controle de Qualidade do Projeto (CQP) deve ser realizado por equipe independente, com a qualificação mínima para qualquer etapa do projeto, conforme definição na Tabela 23.

Cópia não controlada

Tabela 23 - Qualificação Mínima para os Profissionais de Projeto, Projeto de Recuperação e Projeto de Reparo Estrutural

Escopo/especialidade	Competência Mínima*	Experiência Mínima (anos)
Detalhamento Estrutural Concreto, Aço e Mista	- Engenheiro Civil com especialização em Estruturas. - Mínimo de 3 projeto de Passarelas executadas similares a solução proposta.	15
Projeto Sísmico	- Engenheiro Civil com especialização em Estruturas. - Equipe experiente em obras sujeitas a essas ações.	10
Projeto de Construção e Fabricação	- Engenheiro Civil com especialização Estruturas. - Mínimo de 3 projeto de obras executadas utilizando diferentes metodologia de construção.	10
Projeto de Monitoramento	- Engenheiro Civil com especialização em Estruturas. - Mínimo de 3 projeto de obras monitoradas utilizando diferentes metodologia.	10

(*) Comprovação de obras executadas por documentos emitidos por entidades reconhecidas e aprovadas pela Vale.

6.7.2 Requisitos de Competência de Inspetores e Empresas Executantes

Neste documento aplicam-se todos os requisitos de competência de inspetores e de empresas executantes do item 6.7.2 Requisitos de Competência de Inspetores e Empresas Executantes do PNR-000019 - Estruturas – Obras de Arte Especiais - Geral.

7 CONTROLE CRÍTICO

Os controles avaliados como críticos para este padrão estão detalhados no APÊNDICE II – Controle Crítico.

8 INDICADORES

Os indicadores que são essenciais para a avaliação de aderência aos processos de integridade dos controles críticos e para a avaliação do resultado e efetividade destes estão listados no PNR-000085 – Sistemas de Gestão – Geral – DBA: Diretrizes Básicas da Gestão de Ativos e fazem parte do PNR-000032 Gerenciamento da rotina como Anexo 1 – Manual de Indicadores Vale.

9 CAPACITAÇÃO TÉCNICA

As diretrizes mínimas de capacitação que visam assegurar a execução de Tarefas Críticas (tarefas associadas a Cenários de Risco) são descritas no PNR-0002012 – Sistemas de Gestão – Competências Técnicas.

As Tarefas Críticas deste PNR estão descritas na Tabela 24 e a descrição detalhada desta capacitação está listada no Portal da Engenharia, Gestão de Ativos e Confiabilidade (Padrões Normativos (PNRs)/Matriz de Competências Técnicas).

Cópia não controlada

Tabela 24 - Tarefas Críticas

Tarefas Críticas
Inspecionar solda de passarelas em estrutura metálica
Inspecionar Corrosão e Estado da Pintura - a) passarelas em estrutura metálica; b) Inspecionar corrosão e estado da pintura em estrutura metálica;
Elaborar ou Certificar projeto do dispositivo anti-impacto de fundações de passarelas.
Elaborar projeto de estruturas de passarelas.
Elaborar revisão independente de projetos de passarelas.
Inspecionar Estruturas de Concreto Armado/Concreto Protendido - a) Inspecionar estruturas passarelas de concreto armado; b) Inspecionar estruturas de passarelas de concreto protendido; c) Inspecionar as Condições Geotécnicas das Fundações e adjacências; f) Inspecionar elementos da drenagem e impermeabilização.

10 EQUIPE TÉCNICA - ELABORAÇÃO DO PADRÃO

Este padrão foi elaborado por um Comitê Técnico multidisciplinar com representantes de diversas áreas da Vale e de empresas especialistas, sob a liderança do time da Diretoria de Engenharia, Gestão de Ativos e Confiabilidade.

A empresa especializada Egis Engenharia e Consultoria, contratada pela Vale, participou na elaboração deste Padrão Técnico Normativo para segurança e integridade dos ativos, tendo a responsabilidade pela execução de serviços técnicos especializados de diagnóstico, benchmarking e planejamento detalhado para elaboração e entrega do padrão, em conformidade com as especificações técnicas do contrato, escopo e metodologia estabelecidos.

A empresa especializada Moffatt & Nichol, contratada pela Vale, participou na revisão 01 deste documento.

A listagem completa dos elaboradores está descrita no APÊNDICE III – Lista de Elaboradores

11 APÊNDICES

- APÊNDICE I – *Bowtie* Síntese
- APÊNDICE II – Controle Crítico
- APÊNDICE III – Lista de Elaboradores
- APÊNDICE IV – Log de Alterações

Cópia não controlada

12 HISTÓRICO DE REVISÃO

Número da Revisão	Data	Revisado por	Descrição
00	28/07/2021	João Bosco de Lima Engenheiro Especialista Mat: 81013428	Emissão Inicial
01	14/06/2024	Jean Pierre Ciriades Engenheiro Especialista Mat: 81017932	• Adequação ao novo template de Gestão de Ativos para PNR; • Revisão de requisitos, com adequações às revisões feitas nas referências, em especial do PNR-000019, além da adição de referências a PNRs não existentes na revisão 00; • Harmonizar o PNR com os PNRs de Integridade Estrutural; • Adequação dos requisitos com base nas revisões das normas de referência; • Adequação de requisitos com base no caderno de dúvidas e Punch List.

Cópia não controlada